



1/15

经典电动力学

清华大学物理系

王 青



Back

Close



第二轮分组

A组: 李思衡, 张岱铭, 曹均乐, 夏煜林, 王曦来, 刘明昊, 舒捷安

B组: 严高伟, 胡兆睿, 杨泓慧, 高安宁, 朱家鼎, 孙庶诚, 王瑞琦

C组: 刘欣宇, 颜轩宇, 张百川, 樊根含, 李子捷, 王浩宇, 张森垚

D组: 徐家烨, 沙建宇, 麻家榕, 刘亚龙, 陈泽洲, 豪仪蕾, 吴限来

E组: 温欣洋, 赵海萌, 刘向佳, 谢泽宁, 沈若寒, 朱捷, 宾凌宇

F组: 傅冕, 王奕飞, 吴浩源, 黄玉, 赵绪翔, 杨季轩, 唐梟泓

G组: 何百川, 王海童, 倪达远, 苟诗涵, 邹孟林, 臧家驹



Back

Close



3/15

习题课二



Back

Close



4/15

$$\nabla \cdot (\vec{j} \times \vec{r}) = (\nabla \cdot \vec{j}) \times \vec{r} + \underbrace{\vec{j} \cdot (\nabla \times \vec{r})}_{=0} = (\nabla \cdot \vec{j}) \times \vec{r},$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\vec{j} \times \vec{r}) &= \vec{j} \cdot (\nabla \times \vec{r}) - \vec{r} \cdot (\nabla \times \vec{j}) \\ &= -\vec{r} \cdot (\nabla \times \vec{j}). \end{aligned}$$

$$\vec{r} \times \nabla \cdot \vec{j} = -[\nabla (\vec{r} \times \vec{j}) - (\nabla \times \vec{r}) \cdot \vec{j}]$$



Back

Close

电磁波在界面上的反射和折射补充习题(c):

习题



5/15

$$\begin{aligned}
 D_{\parallel} &\equiv \frac{\vec{S}_{2\parallel} \cdot \Delta \vec{S}}{\vec{S}_{1\parallel} \cdot \Delta \vec{S}} \Big|_{z=0} = \frac{\bar{S}_{2\parallel z}}{\bar{S}_{1\parallel z}} \Big|_{z=0} \vec{E}_{20\parallel} = E_{10\parallel} \left(\vec{e}_1 \frac{k_{2z}}{k_2} - \vec{e}_3 \frac{k_{2x}}{k_2} \right) \frac{2 \cos \theta_1}{\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1} \\
 &= \frac{1}{2\mu_2 \omega} \left[k_{2zR} (\vec{E}_{2\parallel} \cdot \vec{E}_{2\parallel}^*) - \text{Re}(E_{2\parallel z} + E_{2\perp z}) (\vec{k}_2 \cdot \vec{E}_{2\parallel}^*) \right] \Big|_{z=0} \quad \vec{E}_{2\perp} \text{ 无 } z \text{ 分量} \\
 &\quad \frac{k_{1z}}{2\mu_1 \omega} (E_{10\parallel} E_{10\parallel}^*) \\
 &= \frac{\mu_1}{\mu_2 k_1 \cos \theta_1} \left\{ k_{2zR} \frac{4 \cos^2 \theta_1 \left(\frac{k_{2z}}{k_2} \frac{k_{2z}^*}{k_2^*} + \frac{k_{2x}}{k_2} \frac{k_{2x}^*}{k_2^*} \right)}{\left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} + \frac{\text{Re} \left[\left(\frac{k_{2x} k_{2z}^*}{k_2^*} - \frac{k_{2x} k_{2z}}{k_2} \right) \frac{k_{2x}}{k_2} \right] 4 \cos^2 \theta_1}{\left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} \right\} \\
 &= \frac{4\mu_1 \cos \theta_1}{\mu_2 k_1} \frac{k_{2zR} \left(\frac{k_{2z} k_{2z}^* + k_{2x} k_{2x}^*}{k_2 k_2^*} \right) + \text{Re} \left[\frac{k_{2x} k_{2x}^*}{k_2 k_2^*} (k_{2z}^* - k_{2z}) \right]}{\left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} \quad \text{最后这项}=0 \\
 &= \frac{4\mu_1 \cos \theta_1}{\mu_2 k_1} \frac{\text{Re} \left(\frac{k_{2z} k_{2z} k_{2z}^*}{k_2 k_2^*} + \frac{k_{2x}^* k_{2x} k_{2x}}{k_2 k_2^*} \right)}{\left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} = \frac{4\mu_1 \cos \theta_1 \text{Re} \left(\frac{k_2 k_{2z}^*}{k_2^*} \right)}{\mu_2 k_1 \left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} \\
 R_{\parallel} &\equiv \frac{-\vec{S}_{3\parallel} \cdot \Delta \vec{S}}{\vec{S}_{1\parallel} \cdot \Delta \vec{S}} \Big|_{z=0} = -\frac{\bar{S}_{3\parallel z}}{\bar{S}_{1\parallel z}} \Big|_{z=0} = \frac{\vec{E}_{30\parallel} \cdot \vec{E}_{30\parallel}^*}{\vec{E}_{10\parallel} \cdot \vec{E}_{10\parallel}^*} = \left\| \frac{-\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1}{\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1} \right\|^2
 \end{aligned}$$



Back

Close



电磁波在界面上的反射和折射补充习题(c):

$$D_{\parallel} = \frac{4\mu_1 \cos \theta_1 \operatorname{Re}\left(\frac{k_2 k_{2z}^*}{k_2^*}\right)}{\mu_2 k_1 \left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2} \quad R_{\parallel} = \left\| \frac{-\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1}{\frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1} \right\|^2$$

$$R_{\parallel} + D_{\parallel}$$

$$= \frac{\frac{k_{2z} k_{2z}^*}{k_2 k_2^*} - \frac{\mu_1 \cos \theta_1}{\mu_2 k_1} \left(\frac{k_2 k_{2z}^*}{k_2^*} + \frac{k_2^* k_{2z}}{k_2} \right) + \frac{\mu_1^2 \cos^2 \theta_1}{\mu_2^2 k_1^2} k_2 k_2^* + \frac{2\mu_1 \cos \theta_1}{\mu_2 k_1} \left(\frac{k_2 k_{2z}^*}{k_2^*} + \frac{k_2^* k_{2z}}{k_2} \right)}{\left\| \frac{k_{2z}}{k_2} + \frac{\mu_1 k_2}{\mu_2 k_1} \cos \theta_1 \right\|^2}$$

$$= 1$$

$$(\vec{S}_{2\parallel} - \vec{S}_{3\parallel}) \cdot \Delta \vec{S} = (D_{\parallel} + R_{\parallel}) \vec{S}_{1\parallel} \cdot \Delta \vec{S} = \vec{S}_{1\parallel} \cdot \Delta \vec{S}$$



Back

Close

电流体系多级展开补充习题:

习题



7/15

$$W = \sum_{n=0}^{\infty} W_n \quad W_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1, \dots, i_n}^3 \vec{J}_{i_1 \dots i_n} \cdot \left[\frac{\partial^n}{\partial \mathbf{x}_{i_1} \dots \partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{A}(\vec{r}) \right]$$

$$W_0 = 0 \quad W_1 = \vec{m} \cdot \vec{B}$$

$$\vec{F} = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{F}_n \quad \vec{F}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1, \dots, i_n}^3 \vec{J}_{i_1 \dots i_n} \times \left[\frac{\partial^n}{\partial \mathbf{x}_{i_1} \dots \partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right]$$

$$\vec{F}_0 = 0 \quad \vec{F}_1 = (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{m}$$

$$\vec{L} = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{L}_n \quad \vec{J}_{i_1 \dots i_n} = \sum_i^3 \vec{e}_i J_{i_1 \dots i_n}^i$$

$$\vec{L}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i, i_1, \dots, i_n}^3 \left\{ \vec{J}_{ii_1 \dots i_n} \left[\frac{\partial^n}{\partial \mathbf{x}_{i_1} \dots \partial \mathbf{x}_{i_n}} B_i(\vec{r}) \right] - J_{ii_1 \dots i_n}^i \left[\frac{\partial^n}{\partial \mathbf{x}_{i_1} \dots \partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right] \right\}$$

$$\vec{L}_0 = \vec{m} \times \vec{B}$$



Back

Close

电流体系多级展开补充习题:

习题



8/15

$$\begin{aligned}
 W &= \int d\tau \vec{j}(\vec{r}) \cdot \vec{A}(\vec{r}) \quad \text{此式下章证明} \\
 &= \int d\tau \vec{j}(\vec{r}) \cdot \left\{ \vec{A}(0) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 x_{i_1} x_{i_2} \cdots x_{i_n} \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \vec{A}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} \right\} \\
 &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \cdot \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \vec{A}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} = \sum_{n=0}^{\infty} W_n
 \end{aligned}$$

$$W_0 = 0 \quad W_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \cdot \left[\frac{\partial}{\partial x_{i_1}} \frac{\partial}{\partial x_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial x_{i_n}} \vec{A}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} \quad n \neq 0$$

$$\begin{aligned}
 W_1 &= \sum_{i=1}^3 \vec{J}_i \cdot \left[\frac{\partial}{\partial x_i} \vec{A}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^3 \int d\tau' (x'_i \vec{j}_k - x'_k \vec{j}_i) \left[\frac{\partial \vec{A}_k}{\partial x_i} \right]_{\vec{r}=0} \\
 &= \frac{1}{2} \sum_{i,j,k,l,m=1}^3 \epsilon_{jlm} \epsilon_{jik} \int d\tau' x'_l \vec{j}_m \left[\frac{\partial \vec{A}_k}{\partial x_i} \right]_{\vec{r}=0} = \sum_{j=1}^3 \vec{m}_j \vec{B}_j(0) = \vec{m} \cdot \vec{B}(0)
 \end{aligned}$$



Back

Close



$$\vec{F} = \int d\tau \vec{j}(\vec{r}) \times \vec{B}(\vec{r})$$

$$= \int d\tau \vec{j}(\vec{r}) \times \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \mathbf{x}_{i_1} \mathbf{x}_{i_2} \cdots \mathbf{x}_{i_n} \left[\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \times \left[\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_1}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{F}_n$$

$$\vec{F}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \vec{J}_{i_1 i_2 \dots i_n} \times \left[\frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_1}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_2}} \cdots \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right]_{\vec{r}=0} \quad \vec{F}_0 = 0$$

$$\vec{F}_1 = \sum_{i=1}^3 \vec{J}_i \times \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_i} \vec{B}(\vec{r}) \Big|_{\vec{r}=0} = \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^3 \int d\tau' (\mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k - \mathbf{x}'_k \mathbf{j}_i) \vec{e}_k \times \frac{\partial \vec{B}(\vec{r})}{\partial \mathbf{x}_i} \Big|_{\vec{r}=0}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,k,l,n=1}^3 \epsilon_{kln} \int d\tau' (\mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k - \mathbf{x}'_k \mathbf{j}_i) \vec{e}_n \frac{\partial B_l(\vec{r})}{\partial \mathbf{x}_i} \Big|_{\vec{r}=0} = \sum_{i,j,k,l,n=1}^3 \mathbf{m}_j \epsilon_{jik} \epsilon_{kln} \vec{e}_n \frac{\partial B_l(\vec{r})}{\partial \mathbf{x}_i} \Big|_{\vec{r}=0}$$

$$= \sum_{i,j,k,l,n=1}^3 \mathbf{m}_j (\delta_{jl} \delta_{in} - \delta_{jn} \delta_{il}) \vec{e}_n \frac{\partial B_l}{\partial \mathbf{x}_i} \Big|_{\vec{r}=0} = \sum_{i,j=1}^3 \mathbf{m}_j \vec{e}_i \frac{\partial B_j}{\partial \mathbf{x}_i} \Big|_{\vec{r}=0} = \sum_{i,j=1}^3 \mathbf{m}_j \vec{e}_i \frac{\partial B_i}{\partial \mathbf{x}_j} \Big|_{\vec{r}=0} = [\vec{m} \cdot \nabla \vec{B}] \Big|_{\vec{r}=0}$$



$$\vec{L} = \int d\tau \vec{r} \times [\vec{j}(\vec{r}) \times \vec{B}(\vec{r})] = \int d\tau [[\vec{r} \cdot \vec{B}(\vec{r})]\vec{j}(\vec{r}) - [\vec{r} \cdot \vec{j}(\vec{r})]\vec{B}(\vec{r})] \blacksquare$$

$$= \int d\tau \sum_{i=1}^3 [\mathbf{x}_i \mathbf{B}_i(\vec{r}) \vec{j}(\vec{r}) - \mathbf{x}_i \mathbf{j}_i(\vec{r}) \vec{B}(\vec{r})] \blacksquare = \sum_{n=0}^{\infty} \vec{L}_n \blacksquare$$

$$\vec{L}_n = \frac{1}{n!} \sum_{i, i_1 i_2 \dots i_n=1}^3 \left\{ \vec{J}_{ii_1 \dots i_n} \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_n}} \mathbf{B}_i(\vec{r}) - \mathbf{J}_{ii_1 \dots i_n}^i \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial \mathbf{x}_{i_n}} \vec{B}(\vec{r}) \right\}_{\vec{r}=0}$$

$$\vec{L}_0 = \sum_{i=1}^3 [\vec{J}_i \mathbf{B}_i(0) - \mathbf{J}_i^i \vec{B}(0)] \blacksquare = \sum_{i,k=1}^3 \int d\tau' \mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k \vec{e}_k \mathbf{B}_i(0) \blacksquare$$

$$\mathbf{J}_i^i \equiv \int d\tau' \mathbf{x}'_i \mathbf{j}_i = \frac{1}{2} \int d\tau' \partial'_i [\mathbf{x}'_i \mathbf{x}'_i \mathbf{j}_i] = 0 \blacksquare \quad \mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k = \frac{1}{2} (\mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k + \mathbf{x}'_k \mathbf{j}_i + \mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k - \mathbf{x}'_k \mathbf{j}_i) \blacksquare$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i,k=1}^3 \int d\tau' [(\mathbf{x}'_i \mathbf{j}_k - \mathbf{x}'_k \mathbf{j}_i) \vec{e}_k \mathbf{B}_i(0)] \blacksquare = \sum_{i,k,n=1}^3 \mathbf{m}_n \epsilon_{nik} \vec{e}_k \mathbf{B}_i(0) \blacksquare = \vec{m} \times \vec{B}(0)$$



Back

Close



$$\vec{F} = [\vec{m} \cdot \nabla \vec{B}]|_{\vec{r}=0} = \sum_{i,k=1}^3 m_i (\partial_i B_k - \partial_k B_i + \partial_k B_i) \vec{e}_k|_{\vec{r}=0} = (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{m}|_{\vec{r}=0}$$

$$\vec{F} = \nabla(\vec{B} \cdot \vec{m}) = -\nabla W_{\text{机械}} \Rightarrow W_{\text{机械}} = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad W = \vec{m} \cdot \vec{B}$$

注意： 电流在磁场中运动会产生倾向使电流减弱的感生电动势,为维持电流,电源就得做功!

$$W = W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} \quad \left\{ \begin{array}{l} W_{\text{机械}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} \end{array} \right.$$

将固定电流的回路沿 x 方向从无穷远移入

未考虑由于移动造成电荷 x 方向运动

因而受 y 方向的力所做的功: $U_{\text{电功}}$

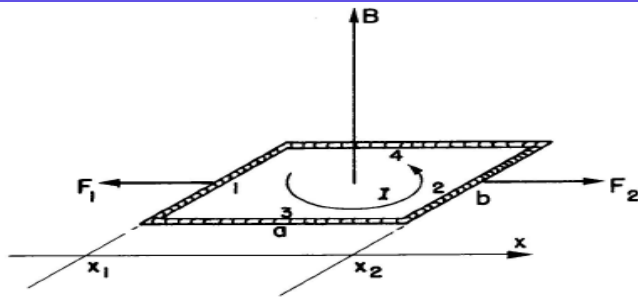
它只在边1、2上有; 若磁场均匀则相互抵消

这个力会改变粒子的运动, 使电流变化

电源维持了固定的电流, 使这个力做的功变成对电源做功 N : 单位长度中的电荷数

对边1的单位长度: $\frac{dU_{\text{电功}}}{dt} = \underbrace{Nq_e v_{\text{导线}} B}_{\text{沿电流方向磁力}} v_{\text{漂移}} = I v_{\text{导线}} B = \underbrace{IB}_{\text{反导线运动方向作用的力}} v_{\text{导线}} = -\frac{dU_{\text{机械}}}{dt}$
 给电源 电荷随导线运动受力做功 注意两者的差别 电荷随电流运动受力做功

对边2的单位长度: $\frac{dU_{\text{电功}}}{dt} = -\underbrace{Nq_e v_{\text{导线}} B}_{\text{反电流方向磁力}} v_{\text{漂移}} = -I v_{\text{导线}} B = -\underbrace{IB}_{\text{沿导线运动方向作用的力}} v_{\text{导线}} = -\frac{dU_{\text{机械}}}{dt}$
 给电源 沿导线运动方向作用的力



关于磁偶极子能量的讨论



12/15

$$\vec{F} = [\vec{m} \cdot \nabla \vec{B}]|_{\vec{r}=0} = \sum_{i,k=1}^3 m_i (\partial_i B_k - \partial_k B_i) \vec{e}_k|_{\vec{r}=0} = (\nabla \vec{B}) \cdot \vec{m}|_{\vec{r}=0}$$

$$\vec{F} = \nabla(\vec{B} \cdot \vec{m}) = -\nabla W_{\text{机械}} \Rightarrow W_{\text{机械}} = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad W = \vec{m} \cdot \vec{B}$$

注意： 电流在磁场中运动会产生倾向使电流减弱的感生电动势,为维持电流,电源就得做功!

$$W = W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} + W_{\text{机械}} - W_{\text{机械}} \quad \left\{ \begin{array}{l} W_{\text{机械}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} \\ W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}} \end{array} \right.$$

费曼的论证:

将磁偶极子从无穷远移至场点过程中

$$\frac{dW_{\text{机械}}}{dt} + \frac{dW_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}}}{dt} = 0$$

$$-\vec{v}_{\perp} \cdot (\underbrace{\vec{v}_{\parallel} \times \vec{B}}_{\text{电流流动}}) - \vec{v}_{\parallel} \cdot (\underbrace{\vec{v}_{\perp} \times \vec{B}}_{\text{移动电流}}) = -(\vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{\parallel}) \cdot \{(\vec{v}_{\perp} + \vec{v}_{\parallel}) \times \vec{B}\}$$

若反过来看成是将产生磁场的源移动

$$\frac{dW_{\text{机械}}}{dt} + \frac{dW_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}}}{dt} = 0$$

注意源和磁偶极子中的电流所受到的力大小相等,方向相反

当磁偶极子和源相距无穷远时:

$$W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{m} \text{ 不变}} = 0 = W_{\text{机械}} + W_{\text{维持 } \vec{B} \text{ 不变}}$$



(共5分) 第六周周三课上讨论了光子质量，触及了三个比较含混的问题：

1. 刘欣宇同学提出的问题：“从具有四个自由度的电磁势角度看，除去规范变换自由度，怎么看出光子只有两个独立横向自由度， 另一个纵向自由度在哪里被除去了”。
2. 一种似乎并不是显然的情形：光子有质量就可以产生在上问中被铲除掉的纵向自由度。
3. 讨论到在某些介质中光子确可产生一个有效的质量，除了教案上仔细讨论了的超导体外，教师提到在等离子体的光子也会有质量，但并未给出证明和具体计算。

第八周周一同学们又选择了光子质量作为课上的讨论问题。本题就针对上面三个课上未讨论清楚的问题进行深入定量探讨。

对从具有四个自由度的四度电磁势的角度，如何看出光子只有两个横向自由度的问题。课上教师曾经提到应该具有的两个约束条件如下：

$$\partial_\mu A_\mu = 0 \quad (1)$$

$$A_4 = 0 \quad (2)$$

其中，约束条件(1)是洛伦兹规范，它限制了规范变换自由度；而把约束条件(2)代入在洛伦兹规范下导出的标量势 $\phi \equiv -icA_4$ 所满足的波动方程 $\nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ ，我们发现对定态电磁波，它实际要求我们应该考虑的是电荷密度 $\rho = 0$ 的情形。实际上当我们论及电磁波时，一般多在自由空间，电荷密度 ρ 和电流密度 $\vec{j}$ 都为零的情形下开展讨论，本题就在这样的假设下进行讨论。

可是上面 ϕ 所满足的波动方程即使在没有电荷电流源的情况下，并不一定必须是零解，还可能非零的平面波解，为什么约束条件(2)非必须要取零解呢？虽然这可结果可以从量子场论 课上推出。进一步，(2)不是一个协变的表达式，只能在特定的参考系成立，换个参考系就不再成立了。因此比较靠谱的应该是在我们的经典电动力学里寻找能替代约束条件(2)，表达光子只有两个独立横向自由度的方式。



Back

Close



(共5分) 第六周周三课上教师在讲解问题时谈到了朱家鼎同学的问题，他质疑我们对磁感应强度所满足的波动方程的推导。

具体地，从真空中的麦克斯韦方程组出发，

$$\begin{aligned}\nabla^2 \vec{B} &= -\nabla(\nabla \cdot \vec{B}) + \nabla^2 \vec{B} = -\nabla \times (\nabla \times \vec{B}) \\ &= -\mu_0 \nabla \times \vec{j} - \frac{1}{c^2} \nabla \times \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\mu_0 \nabla \times \vec{j} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{E} \\ &= -\mu_0 \nabla \times \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}\end{aligned}$$

其中在第一行第一个等式的第一个等号右边，我们利用没有磁单极 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ ，人为地加入了项 $-\nabla(\nabla \cdot \vec{B})$ 。在第二行第一个等式的第一个等号右边，我们利用了安培环路定律中的电流密度项 $\mu_0 \vec{j}$ 和麦克斯韦加入的位移电流项 $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ，替换掉了第一行第二个等号右边的 $\nabla \times \vec{B}$ 项，进而在第二行第二个等号右边的第二项交换了时间微商和做旋度的顺序，最后在第三行等式右边进一步利用法拉第电磁感应定律把第二行第二个等号右边出现的电场的旋度 $\nabla \times \vec{E}$ 替换为 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ 。

这个麦克斯韦在安培环路定律加入的位移电流项 $\frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ ，当初引入的依据是通过在安培环路定理两边同时求散度，使得方程左边成为 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{B})$ 为零，进而导致方程右边也该为零形成电荷守恒定律，即

$$0 = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{E} = \mu_0 \nabla \cdot \vec{j} + \mu_0 \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

朱家鼎同学认为这里的电场强度来自高斯定理 $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$ ，是纯电荷守恒的效应，这个电场强度应该只包括由电荷所产生电场，它的旋度应该为零，而不是后面使用的法拉第电磁感应定律所给出的 $-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ ，或者说不应该包括感生电场。

如果真按这样的处理，最后我们得到的结果中将不再有磁感应强度的二阶时间微商项。现在的波动方程也将退化为拉普拉斯方程。课上虽然老师做了一定的讲解，似乎包括朱家鼎同学在内的大部分同学并未真正接受，本题就这个问题进行深入定量的探讨。



Back

Close



（共5分）本题讨论在静电静磁及辐射场中频繁使用的多极展开。

在第九周周一课上，教师曾强调电磁作用只认空间中存在的电荷和电流。对一个多极子系统，同样地电磁作用真正能识别的就是它所对整个系统所贡献的电荷密度 ρ 和电流密度 $\vec{j}$ 。

本题前两问先讨论和计算电荷密度和电流密度的多极展开，特别关注同学在课上讨论的对 δ 函数的多次微商的含义和实际用途问题。

当考虑随时间变化的源所产生的电磁场例如辐射场时，电的多极展开和磁的多极展开不再是各自成一个体系，而是相互联系形成一个统一的系统。

在第九周周三课上，同学们就随时间变化情形下，电多极矩与磁多极矩的相互关系问题进行了讨论，本题后三问就此进行深入探讨。



Back

Close